TALLER DE FORTALECIMIENTO AL EGRESO 1 · ISC · 8.º SEMESTRE

Análisis de sistema de software

Modelos de desarrollo y análisis de requerimientos

Sesión de 2 horas · teórico-práctica · **casos: clínica y ERP**

Objetivos y su nivel cognitivo

Los 3 objetivos de la sesión, mapeados a la taxonomía de Bloom:

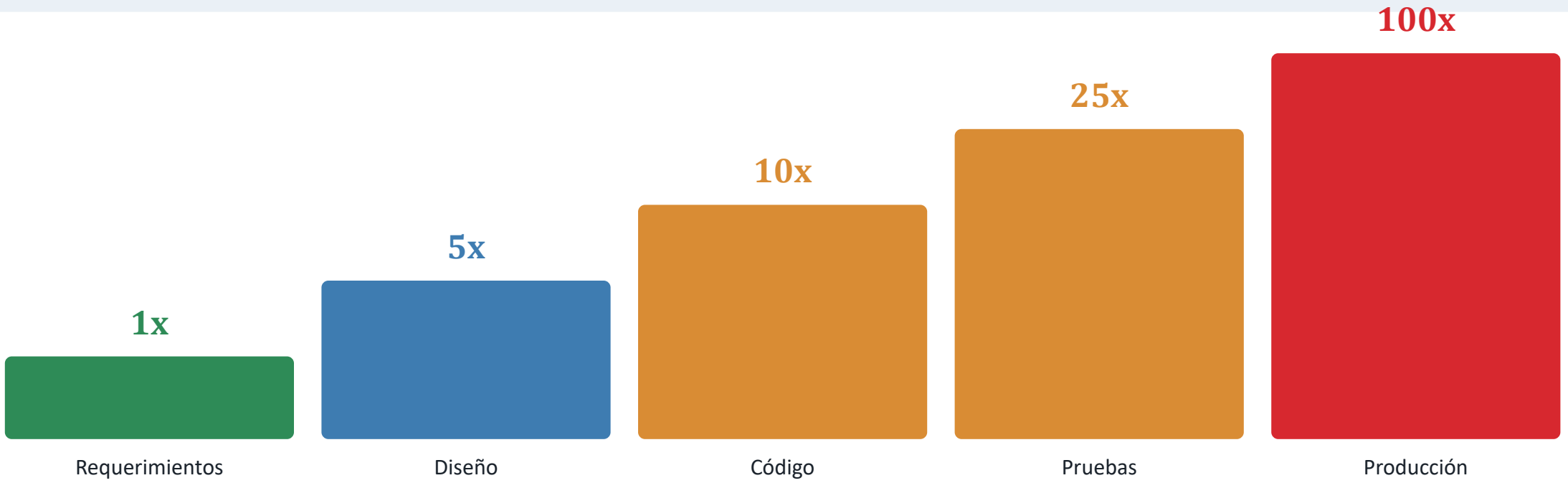
1	**Analizar modelos de desarrollo** cascada, ágil, espiral e iterativo — y su utilidad para distintas soluciones	**Analizar**
2	**Clasificar tipos de requerimientos** en un proyecto de software	**Comprender / Analizar**
3	**Analizar requerimientos F y NF** funcionales vs. no funcionales, de usuario vs. de sistema	**Analizar**

Nota de nivel: a 8.º semestre no memorizamos definiciones — las aplicamos. Hoy analizarán casos reales y defenderán sus decisiones.

¿Por qué analizar antes de programar?

El requerimiento mal entendido es el error más caro del software

Corregir un error en la fase de requerimientos cuesta ~1x. **El mismo error detectado en producción cuesta hasta 100x más** (Boehm). Analizar bien no es burocracia: es la inversión más rentable del proyecto.



Costo relativo de corregir un defecto según la fase en que se detecta

Subtema 2.1

Modelos de desarrollo de software

Cuatro formas de organizar un proyecto — cada una con su lógica

2.1 · Los cuatro modelos de un vistazo

Bloom: Analizar

CASCADA

Fases secuenciales: cada una termina antes de la siguiente. Rígido pero predecible.

Ideal para: Requisitos estables y claros

ÁGIL

Iteraciones cortas (sprints) con entregas continuas. Se adapta al cambio.

Ideal para: Requisitos que evolucionan

ESPIRAL

Ciclos que priorizan el ANÁLISIS DE RIESGOS en cada vuelta. Costoso.

Ideal para: Proyectos grandes y de riesgo

ITERATIVO

Construye por versiones que se refinan. Entrega temprano y mejora.

Ideal para: Cuando se aprende sobre la marcha

2.1 · Análisis comparativo

Bloom: Analizar

¿Cuándo conviene cada uno?

Criterio	Cascada	Ágil	Espiral	Iterativo
Flexibilidad al cambio	Baja	Muy alta	Media	Alta
Entrega de valor	Al final	Continua	Por ciclos	Por versiones
Manejo de riesgo	Débil	Medio	Fuerte	Medio
Documentación	Extensa	Ligera	Media	Media
Cliente involucrado	Al inicio	Constante	En ciclos	Frecuente

Ninguno es “el mejor”: el análisis consiste en elegir según requisitos, riesgo, cliente y tiempo.

Subtema 2.2

Tipos de requerimientos

La taxonomía: dos ejes que clasifican todo requerimiento

2.2 · Dos ejes para clasificar

Bloom: Clasificar

Todo requerimiento se ubica en estos dos ejes

Eje 1 · ¿QUÉ tipo?

Funcional (F): QUÉ hace el sistema. Una acción concreta.
"Registrar una cita", "generar factura".

No funcional (NF): CÓMO lo hace. Una cualidad.
"Responder en <2s", "cifrar datos".

Eje 2 · ¿QUIÉN lo ve?

De usuario: en lenguaje del cliente, general.
"Quiero ver mis citas del mes".

De sistema: detalle técnico, para el desarrollador.
"GET /citas?mes=X devuelve JSON…".

Los ejes se combinan — un requerimiento tiene un valor en cada uno:

- **F + usuario:** "Quiero registrar pacientes fácilmente"
- **F + sistema:** "El módulo de pacientes expone un endpoint POST /pacientes validado"
- **NF + usuario:** "La app debe sentirse rápida"
- **NF + sistema:** "El 95% de las peticiones responden en menos de 500 ms"

2.2 · Los no funcionales que se olvidan

Bloom: Analizar

Y hunden proyectos

Rendimiento

¿Cuántos usuarios soporta? ¿Qué tan rápido?

Seguridad

¿Cómo protege los datos? ¿Quién accede a qué?

Usabilidad

¿Es fácil de usar sin capacitación?

Escalabilidad

¿Aguanta si crece 10x?

Disponibilidad

¿Cuánto tiempo puede estar caído?

Mantenibilidad

¿Qué tan fácil es corregir y extender?

Regla de octavo semestre: si un NF no es medible, no es un requerimiento — es un deseo.

2.2 (cont.)

Técnicas y herramientas

Obtener → analizar → priorizar → validar requerimientos

El ciclo de trabajo con requerimientos

Bloom: Analizar

1. OBTENER

Sacar los requerimientos de la cabeza del cliente

Herramientas: Entrevistas · encuestas · observación · workshops · prototipos

2. ANALIZAR

Detectar conflictos, ambigüedades y huecos

Herramientas: Modelado (casos de uso, historias) · diagramas · revisión

3. PRIORIZAR

Decidir qué va primero con recursos limitados

Herramientas: MoSCoW · matriz valor/esfuerzo · votación ponderada

4. VALIDAR

Confirmar que son correctos y completos

Herramientas: Prototipos · criterios de aceptación · revisión con cliente

Priorización: el método MoSCoW

Bloom: Aplicar

La herramienta que usarán en la práctica

MUST	SHOULD	COULD	WON'T
Imprescindible. Sin esto, el sistema no sirve.	Importante, pero el sistema funciona sin ello por ahora.	Deseable. Se incluye si hay tiempo y recursos.	Fuera de este alcance. Para una versión futura.

Priorizar no es opinar: es justificar por qué algo es Must y no Should, con criterios de valor y riesgo.

Práctica

Analiza dos sistemas reales

Caso A: app de clínica · Caso B: ERP empresarial

Los dos casos

Bloom: Analizar / Aplicar

Tu equipo trabajará uno; compararemos al final

Caso A · App de clínica

Una clínica quiere una app para gestionar citas, expedientes y recetas.

Actores: pacientes, médicos, recepción, admin.

Retos: datos sensibles (privacidad), disponibilidad, uso fácil para personal no técnico.

Caso B · ERP empresarial

Una empresa quiere un ERP para integrar inventario, ventas, compras y nómina.

Actores: almacén, ventas, RRHH, gerencia, contabilidad.

Retos: integración entre módulos, escalabilidad, reportes en tiempo real, muchos roles.

Tu tarea en la guía de práctica

Bloom: Analizar / Aplicar

4 pasos con la matriz de requerimientos

1. **Elige el modelo** ¿Cascada, ágil, espiral o iterativo para tu caso? Justifica con 2 argumentos.

2. **Obtén 6 requerimientos** Al menos 2 funcionales y 2 no funcionales. Escríbelos en la matriz.

3. **Clasifica cada uno** Marca F/NF y usuario/sistema. Añade su criterio de validación.

4. **Prioriza con MoSCoW** Ubica cada requerimiento y justifica por qué es Must / Should / Could / Won't.

Síntesis y conexión con tu egreso

- ✓ **Los modelos no son religión** — eliges según requisitos, riesgo, cliente y tiempo — eso es analizar
- ✓ **Todo requerimiento se clasifica** — en dos ejes: F/NF y usuario/sistema
- ✓ **Los no funcionales deciden el éxito** — y solo cuentan si son medibles
- ✓ **El proceso es un ciclo** — obtener → analizar → priorizar → validar
- ✓ **Esto es tu proyecto de titulación** — el análisis que hoy practicas es el capítulo que más peso tiene

El ingeniero que sabe analizar requerimientos vale más que el que solo sabe programar.